计算机网络技术与应用 · 课堂笔记

第 9 课　令牌环、令牌总线与以太网帧

2026-10-21（周三）· 理论课 · 教材 4.1、4.2

一、令牌环（IEEE 802.5）

- **单向环**，一个特殊的小帧叫**令牌**在环上传递；**拿到令牌的站点才能发数据**，所以**没有冲突**
- 令牌 **3 B**：SD（起始定界符）、**AC**（访问控制：优先级、预约位）、ED（结束定界符）
- 数据帧还包括 FC（帧控制）、目的地址、源地址、数据、FCS 等
- **监控站**：检测令牌丢失、清除一直绕环不被收走的帧，必要时**重新生成令牌**

优点	缺点
无冲突，访问时间**可预期**（确定性）	环和令牌的管理复杂
可设置优先级	节点加入、退出、故障处理麻烦
重负载下效率稳定	轻负载时也要等令牌

> **易错点**
> “环上同时只能有一个帧”不准确。令牌决定的是**谁有发送权**，不能和“物理环上任何时刻只有一个帧”画等号。

二、令牌总线（IEEE 802.4）

- **物理上是总线，逻辑上是环**：每个站知道自己的前驱和后继，令牌按逻辑环顺序传递
- 拿到令牌才能发；但数据帧在总线上**直接广播传播**，不像令牌环那样逐站转发
- 优点：无冲突、确定性、可设优先级、重负载稳定；缺点：**逻辑环的维护复杂**

> **考试主线**
> 重负载下，**令牌方式效率稳定**（轮流发，不冲突）；**CSMA/CD 冲突增多、效率下降**。轻负载时则 CSMA/CD 更好（不用等令牌）。

三、以太网

- 约 1973 年由**施乐 PARC** 发明，后由 **IEEE 802.3** 标准化
- 速率演进：10 Mbit/s → 100 Mbit/s → 1000 Mbit/s → 10 Gbit/s……

- 交换机和全双工普及后，CSMA/CD 逐渐退出

封装串讲：**TCP 段 → IP 分组 → 链路层帧 → 物理层比特 / 信号**。

Ethernet II 帧格式

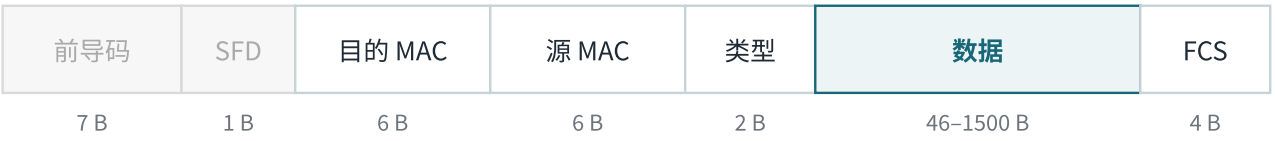


图 9-1　Ethernet II 帧（灰色的前导码和 SFD 属于物理层，不计入帧长）

字段	长度	说明
前导码	7 B	`10101010` 重复，用于时钟同步
SFD 帧开始定界符	1 B	`10101011`
目的 MAC	6 B	广播地址 `FF:FF:FF:FF:FF:FF`
源 MAC	6 B	
类型 EtherType	2 B	IPv4 `0x0800`、ARP `0x0806`、IPv6 `0x86DD`、802.1Q `0x8100`
数据	**46–1500 B**	不足 46 B 要**填充**
FCS	4 B	CRC-32

> **考试主线**
> 帧长 **最短 64 B、最长 1518 B**，不含前导码和 SFD。最短 64 B = 6 + 6 + 2 + **46** + 4，这就是数据最少 46 B 的由来，也对应上节课的争用期 512 bit。

四、10 Mbit/s 以太网

标准	介质	拓扑	最大段长
10BASE-5	粗同轴电缆	总线	500 m
10BASE-2	细同轴电缆	总线	185 m
10BASE-T	双绞线	物理星型	100 m
10BASE-F	光纤	星型	—

> **记忆口诀**
> 命名规则：**速率 + BASE（基带）+ 介质/距离**。5 是 500 m，2 约等于 200 m（实际 185 m），T 是双绞线，F 是光纤。

五、快速以太网（IEEE 802.3u，100 Mbit/s）

标准	介质
100BASE-TX	2 对 5 类双绞线（最常用）
100BASE-T4	4 对 3 类双绞线
100BASE-FX	光纤

> **易错点**
> “10BASE-T 一定用 CSMA/CD”不对：接 **Hub、半双工**才用；接**交换机、全双工**就不用。

六、本课小结

1. 令牌环：单向环、令牌 3 B、监控站；令牌总线：物理总线、逻辑环
2. 重负载令牌稳定，CSMA/CD 冲突多
3. Ethernet II：目的 6、源 6、类型 2、数据 46–1500、FCS 4；帧长 64–1518 B
4. 10BASE-5 / 2 / T / F；802.3u 是 100 M